

設計書

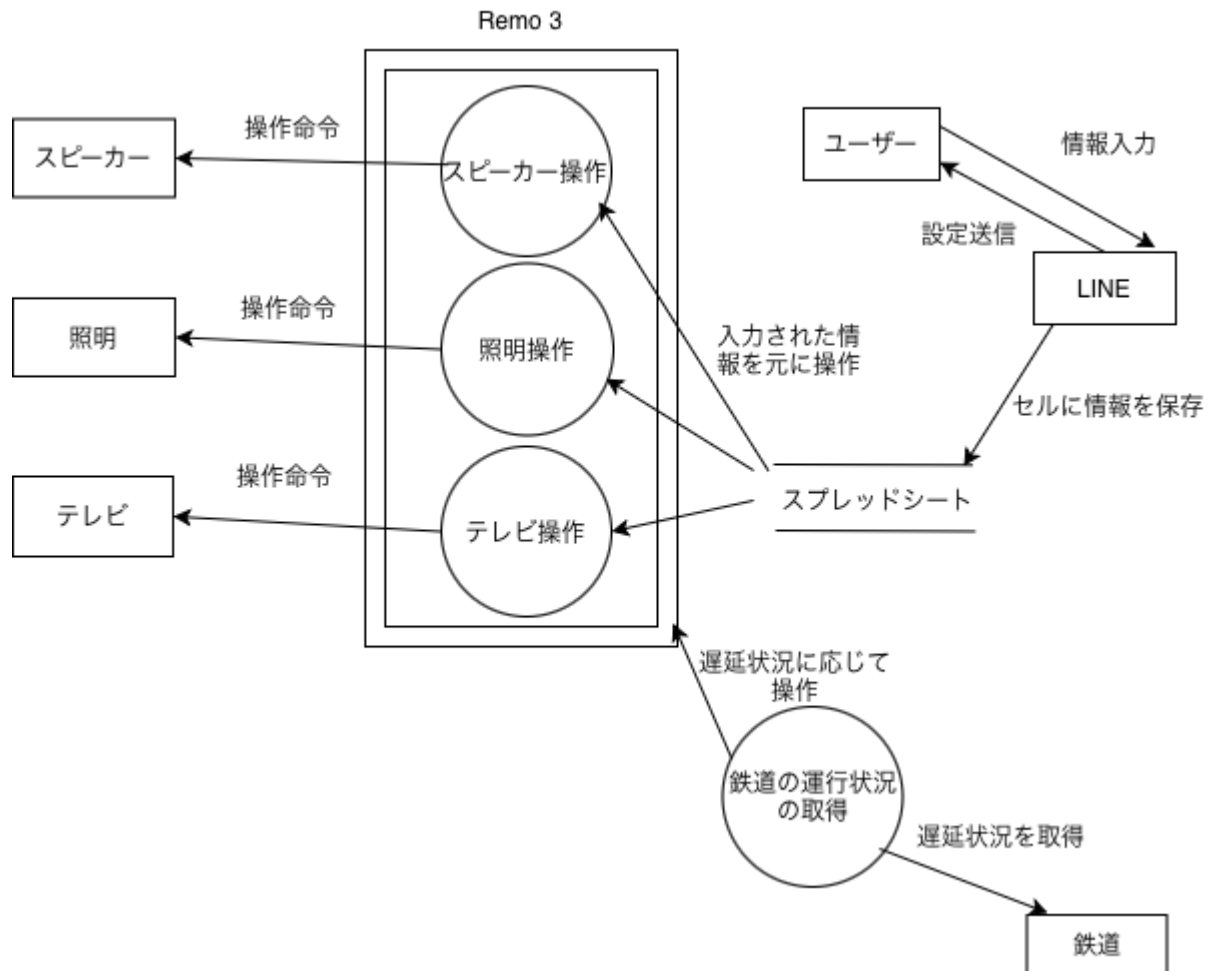
設計内容の概要

- ユーザーがLINEを用いて、就寝時間、起床時間(曜日ごと)、通学経路、Spotifyのプレイリストを入力できるようにする。入力された情報は、Googleスプレッドシートのユーザーごとの所定のセルに保存する。
- LINE Messaging APIを用いてユーザーからのメッセージを受信し、Google Apps Script(GAS)により内容を解析して、対応するスプレッドシートのセルに書き込む。
- スプレッドシートはユーザーIDごとに1行で管理し、曜日ごとの起床時間、就寝時間、各種設定情報を保持する簡易データベースとして利用する。
- GASの時間トリガー機能を用いて1分ごとにスプレッドシートを参照し、現在時刻とユーザーの設定した就寝時間・起床時間を比較する。
- 就寝時間になった場合、スマートリモコン(Remo 3)を用いて、照明、テレビ、スピーカーをあらかじめ設定された就寝時に家電を制御する。
- 起床時間になった場合、スマートリモコンを通じて照明を点灯し、スピーカーを起動する。また、Spotify APIを用いてユーザーが設定したプレイリストを再生する。
- 通学経路については外部の運行情報APIを利用し、30分前から5分ごとに遅延・運休情報を取得する。
- 運行情報に遅延または運休が確認された場合、その時間に家電を稼働する
- Spotify APIを用いてユーザーが設定したプレイリストをスピーカーから再生する。
- すべての操作(設定・変更・確認)はLINE上で完結するようにし、必要に応じて現在の設定内容をユーザーに返信する機能を持たせる。

システム処理の流れ

システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す

データフロー図



必要なモジュール(.gsファイル)

- スプレッドシート管理用のプログラム
- 鉄道の運行状況を取得するプログラム(遅延状況を取得する)
- ライン連携、入力受付をするためのプログラム
- 音楽を再生するためのプログラム(spotifyを用いて音楽を流す)
- Remo3用いて家電を操作するためのプログラム(照明、スピーカー、テレビを操作する)
- スケジュール管理をするプログラム(ユーザーが前もって入力したスケジュールを管理する)

